

Pemrograman Berorientasi Objek

Dany Candra Febrianto, S.Kom., M.Eng.

Minggu 05 : Abstraction & Interface

Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur sulit diperbaiki

- Mohammad Hatta -

Review Pertemuan Sebelumnya

- Inheritance
- Override
- Key word Super
- Key word Final

Outline

- Abstract Class
- Abstract Method
- Interface

What is Abstract



Abstract

- Abstract Class
- Abstract Method

Keep in Mind :
Penerapan Abstract mirip dengan penerapan
konsep pewarisan “extend”

Abstract Class

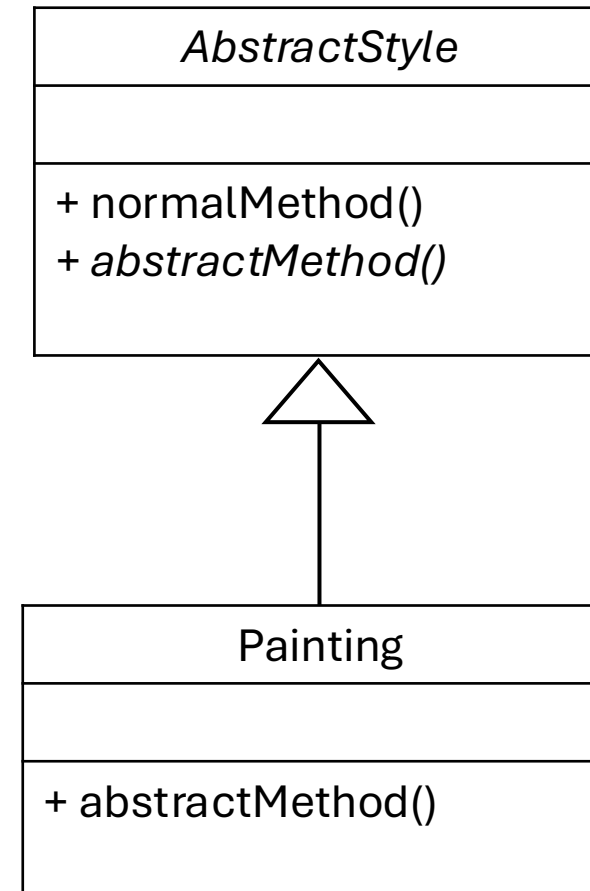
- Class abstrak adalah class yang masih dalam bentuk abstrak.
- Karena bentuknya masih abstrak, sehingga tidak bisa dibuat langsung menjadi objek.
- Class abstrak setidaknya memiliki satu atau lebih method abstrak.
- Kelas abstract harus diimplementasikan ke kelas lain dengan keyword “extends” seperti pewarisan.

Method Asbtract

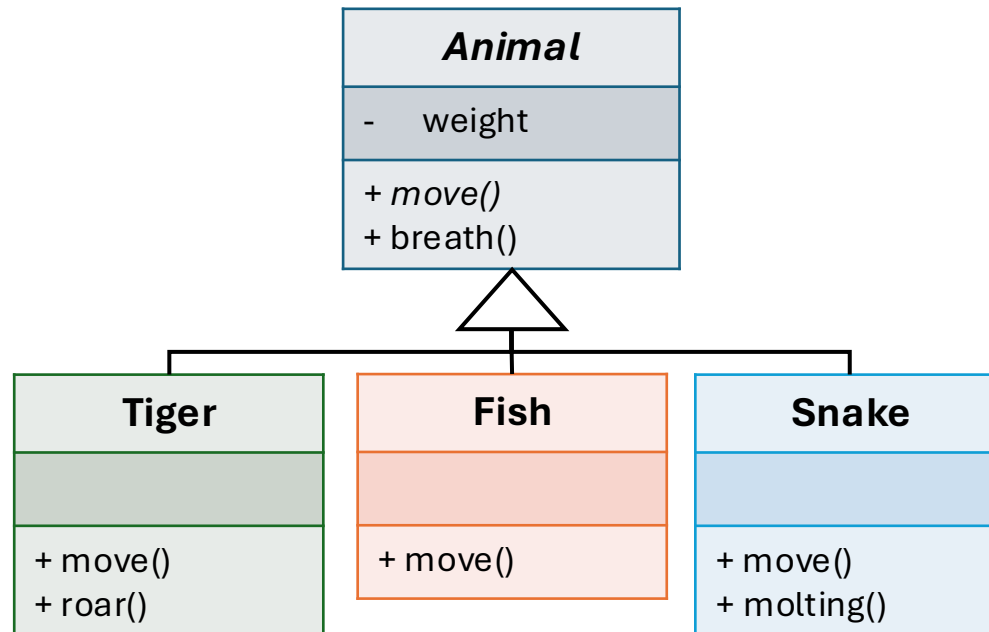
- Method yang tidak memiliki bentuk / body ada yang menyebut ini sebagai kontrak.
- Untuk dapat menggunakan method tersebut harus diimplementasikan pada child class (Override)

Abstract Class Diagram

- Class abstract
 - Nama Class abstract ditulis secara italic (cetak miring)
 - Nama Method abstract ditulis secara italic (cetak miring)
- Child extends abstract parent class
 - Child harus mengimplementasikan abstract method
 - Atau child class juga dapat bersifat abstract



Example: Animal Hierarchy



Tigers, fish, & snake merupakan turunan dari kelas abstract hewan mereka semua bisa `move()` namun cara `move()` yang berbeda beda.

`move()` pada kelas **Animal** tidak dibuat secara spesifik (kosongan) lalu di spesifikasikan di kelas turunannya.

Interface



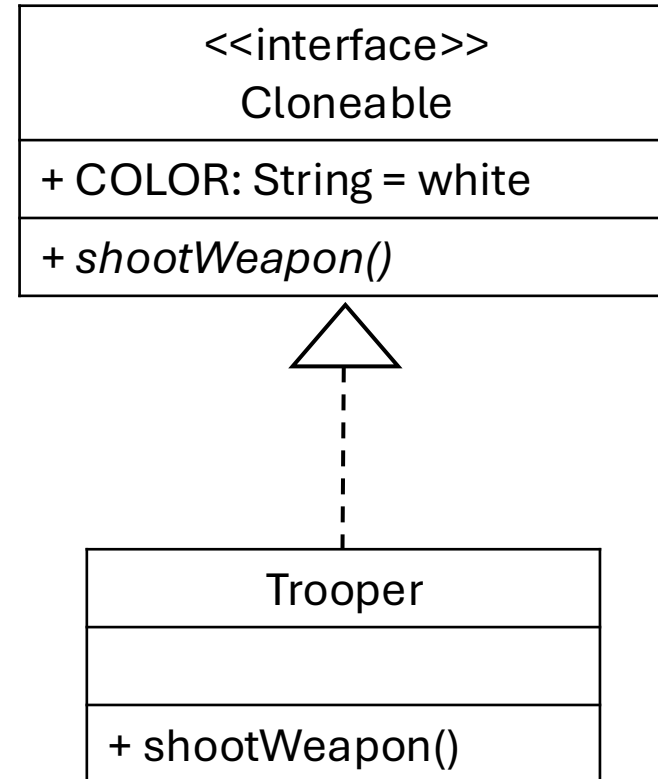
Interface

- **Interface** dalam Java merupakan sebuah **template** yang berisi **deklarasi method tanpa implementasi**.
- Interface digunakan untuk mendefinisikan **kontrak** yang harus diikuti oleh kelas yang mengimplementasikannya.

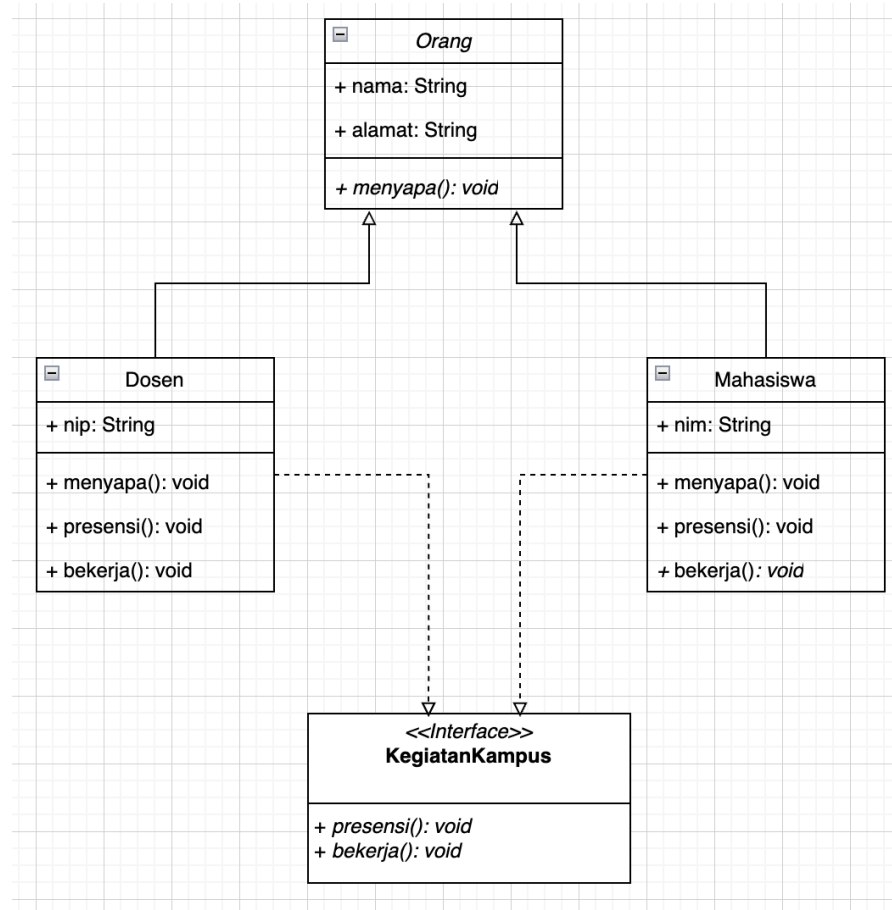
Keep in Mind :
Penerapan Interface mirip dengan penerapan konsep abstract namun menggunakan keyword “implements”

Interface Class Diagram

- Class diagram of an interface
 - Tag <<interface>>
- When class A implements Interface I, the diagram was denoted as



Contoh Abstract & Interface



Orang adalah kelas abstract yang memiliki 2 atribut dan 1 buat abstract method yang diturunkan ke dalam kelas Dosen dan Mahasiswa.

Interface Kegiatan kampus berisi dengan 2 method yang diimplementasikan ke dalam kelas mahasiswa dan dosen.

Ringkasan Perbedaan Abstract dan Interface

Aspek	Abstract	Interface
Keyword	abstract	interface
Method	Bisa abstract + bisa biasa (minimal terdapat 1 abstract)	Default abstract
Atribut	Bebas	final
Constructor	Ada	Tidak ada
Pewarisan	1 class	Bisa banyak
Tujuan	Base class	Kontrak

Studi Kasus

Di dunia One Piece banyak karakter dimana setiap karakter punya nama dan peran.

Setiap karakter bisa melakukan serangan dan menyapa. Uniknya di Dunia One Piece karakter bisa power up dengan buah iblis atau haki. Ada juga yang mempunyai keduanya, ada juga tidak punya sama sekali.

Terapkan konsep abstract dan interface, coba buat rancangan class diagram dan implementasikan dalam Bahasa java.

Contoh Luffy Punya Buah Iblis dan Haki

Zoro Hanya Haki

Nami tidak punya buah iblis dan haki